PMO TRACKER • MÓDULO AVANZADO

Manual de Usuario: Simulación Estocástica de Monte Carlo

Guía integral para la evaluación probabilística de plazos regulatorios (CREG / COD), costo final de obra (EAC), volatilidad de tipo de cambio (TRM) y dimensionamiento de reservas de contingencia.

Aplicación: **PMO Control Tracker v2.0**

Metodología: **Beta-PERT, EVM & Estándar CREG**

Distribución: **Directiva & Jefaturas de Proyecto**

Fecha: **Octubre 2026**

CONTENIDO DEL MANUAL

1. ¿Qué es Monte Carlo y por qué se usa en la PMO?
2. Acceso y Barra de Navegación
3. Parámetros de Simulación (Iteraciones y Escenarios)
4. Alcance: Portafolio Consolidado vs. Proyecto
5. Pestaña 1: Plazos & Cumplimiento CREG
6. Interpretación de la Curva S (CDF) e Histogramas
7. Pestaña 2: Costos, Pronóstico EAC y Volatilidad TRM
8. Cálculo y Asignación de Contingencia P80
9. Pestaña 3: Matriz Comparativa del Portafolio
10. Casos de Uso y Guía para Comités PMO
11. Exportación a PDF e Informe Ejecutivo
12. Glosario Técnico y Fórmulas Matemáticas

1. ¿Qué es Monte Carlo y por qué se usa en la PMO?

Los cronogramas y presupuestos tradicionales de proyectos solares y de infraestructura suelen formularse bajo enfoques **determinísticos**: se asume una duración fija para cada hito y un costo constante. Sin embargo, en la ejecución real intervienen factores impredecibles: demoras en entregas de equipos críticos (inversores, transformadores), trámites de conexión con el Operador de Red (OR), contingencias climáticas y variabilidad del tipo de cambio (TRM USD/COP).

El **Módulo de Simulación Monte Carlo** reemplaza los valores fijos por distribuciones probabilísticas (distribución **Beta-PERT** y muestreo **Box-Muller**). El motor ejecuta miles de escenarios virtuales aleatorios (entre 1.000 y 5.000 iteraciones) para cuantificar estadísticamente el riesgo:

🗓️ Riesgo de Plazos

Calcula la probabilidad exacta de energizar antes de la fecha COD contractual y antes del vencimiento regulatorio CREG.

💰 Riesgo Presupuestal

Estima el Costo Estimado al Cierre (EAC) combinando el desempeño de costos (CPI) con variabilidad en mano de obra y compras.

🛡️ Reserva Financiera

Calcula el colchón económico y de tiempo necesario bajo un nivel de confianza del 80% (P80) para blindar el margen de la compañía.

2. Acceso y Barra de Navegación

El módulo estocástico de Monte Carlo se encuentra disponible en 3 puntos clave de la aplicación web:

- **Barra de Navegación Superior (Navbar):** Botón con icono de destello `🎲 Simulación Monte Carlo` accesible desde cualquier pantalla.
- **Vista de Resumen General (AnderDashboard):** Botón de acceso rápido en el encabezado de control ejecutivo.
- **Pestaña Presupuesto (BudgetView):** Botón integrado junto al selector de vistas presupuestales y análisis EVM.

Al pulsar cualquiera de estos botones, se despliega de inmediato la ventana modal interactiva con el motor estocástico ya inicializado y los datos más recientes de los proyectos cargados en memoria.

3. Parámetros de Simulación y Escenarios de Incertidumbre

En la barra de herramientas superior del modal, el usuario dispone de controles para ajustar el nivel de estrés y la precisión estadística del modelo:

CONTROL	VALORES DISPONIBLES	EFECTO EN EL MODELO
Iteraciones	`1,000` • `2,500` • `5,000`	Número de simulaciones completas ejecutadas. A mayor cantidad de corridas, mayor suavidad en las curvas acumuladas y precisión decimal en los percentiles.
🟢 **Escenario Optimista**	Desviación ±10%	Aceleración en rendimientos (SPI +15%), resolución ágil de restricciones regulatorias y volatilidad moderada de TRM (σ = 4.8%).
🟡 **Escenario Moderado (PERT)**	Desviación ±18%	Escenario estándar recomendado por el PMI. Asume distribuciones Beta-PERT ponderadas con factor de forma γ = 4 según el desempeño histórico.
🔴 **Escenario Estresado**	Desviación ±30%	Castigo severo de rendimientos por demoras de logística marítima en equipos, bloqueos de conexión con el OR y alta volatilidad TRM (σ = 11.2%).
Boton 🔄 Recalcular	Ejecución bajo demanda	Genera una nueva semilla pseudoaleatoria y refresca todas las distribuciones instantáneamente.

4. Modos de Alcance: Portafolio Consolidado vs. Proyecto Individual

El selector desplegable **Alcance** permite cambiar la perspectiva del análisis:

- 🌐 **Portafolio Consolidado:** Suma los presupuestos y simula la fecha de terminación del portafolio completo (determinada por el último proyecto en conectar). Evalúa la probabilidad de que *todos* los proyectos cumplan simultáneamente sus hitos CREG y calcula la contingencia total requerida.
- 📌 **Proyecto Individual:** Enfoca el análisis en una sola obra (ej. *PV La Esperanza 9.9 MW*). Genera histogramas y Curvas S específicos para ese proyecto, evalúa su probabilidad COD/CREG particular, e incorpora una **cinta contextual** con el avance real, fecha COD, límite CREG y margen proyectado.

5. Pestaña 1: Plazos & Cumplimiento Regulatorio CREG

Esta pestaña evalúa el riesgo cronológico frente a compromisos contractuales y normativos. La interfaz presenta cuatro tarjetas principales de indicadores:

P-CREG

PROBABILIDAD CREG

% de simulaciones que finalizan antes de la fecha límite CREG.

P50

FECHA MEDIANA

Fecha con 50% de probabilidad acumulada (caso más probable).

P80

COMPROMISO PMO

Recomendado. Nivel de confianza del 80% para contratos.

P90

ESCENARIO PESIMISTA

Fecha en condiciones adversas extremas (10% peor de las corridas).

⚠️ **Regla de Oro PMO sobre el Nivel de Confianza:** Jamás comprometa fechas contractuales o promesas a clientes basadas en estimaciones optimistas o en el P50. La mediana (P50) tiene un **50% de probabilidad de fracaso**. El estándar internacional PMI y la dirección recomiendan reportar siempre la fecha **P80** (80% de certeza).

6. Interpretación de la Curva S (CDF) e Histogramas

La pestaña de plazos y la de costos disponen de dos gráficas complementarias:

📈 Curva S Acumulada (CDF)

Gráfica de área que muestra la función de distribución acumulada (0% a 100%). Permite identificar visualmente:

- Línea punteada amarilla: **P50** (50% de probabilidad).
- Línea punteada verde: **P80** (Nivel de compromiso contractual recomendado).
- La pendiente de la curva: Entre más vertical sea la curva S, menor es la incertidumbre del proyecto.

📊 Histograma de Frecuencia

Gráfica de barras que agrupa las simulaciones en 16 intervalos de tiempo o costo. Permite observar:

- El pico más alto representa la moda (el resultado más frecuente).
- La "cola" derecha revela el riesgo de retrasos extremos o sobrecostos atípicos causados por restricciones abiertas.

7. Pestaña 2: Costos, Pronóstico EAC y Volatilidad TRM

El módulo integra la metodología de **Gestión del Valor Ganado (EVM)** estocástica. Para cada iteración, se simula el Índice de Desempeño del Costo residual (CPI) y se calcula el costo proyectado al cierre (EAC):

MÉTRICA	FÓRMULA ESTOCÁSTICA	INTERPRETACIÓN OPERATIVA
Presupuesto Base (BAC)	`Presupuesto COP Aprobado`	Línea base original de costo autorizada para el proyecto o portafolio.
Costo Actual (AC)	`Gasto Real Causado`	Fondos efectivamente pagados o comprometidos a la fecha.
Costo P50	`Percentil 50 de EAC simulado`	Costo más probable de terminación si se mantienen las tendencias actuales.
Costo P80	`Percentil 80 de EAC simulado`	Costo máximo estimado con un 80% de certeza estadística.
Contingencia Sugerida	`Máx(0, Costo P80 - BAC)`	Fondo de contingencia financiero que debe ser aprobado en la reserva de gestión.
Volatilidad TRM	`Muestreo Normal Box-Muller`	Para componentes cotizados en USD, simula la fluctuación cambiaria frente al COP.

8. Cálculo y Asignación de Contingencia Financiera

Uno de los mayores aportes del módulo es el dimensionamiento objetivo de la **Reserva de Contingencia**. En lugar de aplicar un porcentaje arbitrario (ej. un 5% plano), la simulación calcula el valor exacto:

> `Reserva de Contingencia P80 = Costo P80 - Presupuesto Base (BAC)`
> Este importe garantiza que, en el 80% de los escenarios simulados (incluyendo sobrecostos de suministros, imprevistos y TRM), el proyecto terminará dentro del techo financiero asignado sin necesidad de aportes de capital de emergencia.

9. Pestaña 3: Matriz Comparativa del Portafolio

La **Matriz Comparativa** consolida en una sola tabla la radiografía probabilística de todos los proyectos, facilitando la priorización gerencial:

PROYECTO	% AVANCE	FECHA COD	FECHA P50	FECHA P80	PROB. CREG	PRESUP. (BAC)	COSTO P80	CONTINGENCIA P80
PV Bosquesolar 19.9 MW	65.2%	15/12/2026	28/11/2026	10/12/2026	**94.2%**	$24,500M	$24,850M	$350M
PV El Carmen 9.9 MW	38.0%	30/10/2026	15/11/2026	05/12/2026	**41.8%**	$14,200M	$15,620M	**$1,420M**
PV San Jacinto 5.0 MW	100.0%	15/05/2026	Conectado	Conectado	**100%**	$7,800M	$7,680M	$0

10. Casos de Uso y Guía para Comités PMO

🚨 Caso 1: Alerta Temprana CREG < 80%

Si la probabilidad de cumplimiento CREG cae por debajo del 80%, convoque una mesa técnica urgente con el contratista EPC para implementar jornadas dobles o gestionar formalmente una solicitud de prórroga regulatoria ante la UPME/CREG por eventos de fuerza mayor o atraso de terceros (OR).

💼 Caso 2: Sustentación de Reservas de Contingencia

Para solicitar adiciones presupuestales o reservas de contingencia ante la Junta Directiva, presente la Curva S y el valor **P80**. Demuestre que el valor solicitado no es una estimación empírica, sino el resultado de miles de simulaciones de volatilidad de insumos y tipo de cambio.

🤝 Caso 3: Negociación con Offtakers (PPA)

Al suscribir compromisos de suministro de energía o acuerdos PPA, fije la fecha de entrada en operación comercial (COD) en el percentil **P80**. Esto deja un margen de seguridad frente a penalidades por incumplimiento.

✅ Caso 4: Proyectos Conectados / Energizados

Los proyectos energizados se muestran con certidumbre del 100% y contingencia en $0, liberando reservas financieras para que puedan ser redistribuidas en proyectos rezagados del portafolio.

11. Exportación a PDF e Informe Ejecutivo

El modal de Monte Carlo cuenta con herramientas directas de reporte para facilitar la comunicación con la gerencia:

- 🖨️ **Botón "Imprimir / PDF":** Formatea automáticamente la pantalla en hojas limpias en vertical u horizontal, aislando los gráficos de la aplicación y eliminando barras laterales y botones de control para una impresión ejecutiva impecable.
- 📋 **Botón "Copiar":** Genera un resumen estructurado en texto enriquecido listo para compartir vía WhatsApp corporativo, Microsoft Teams o correo electrónico, detallando probabilidades, P50, P80 y contingencias sugeridas.

12. Glosario Técnico y Fórmulas Matemáticas

TÉRMINO	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	FÓRMULA / MODELADO
Distribución Beta-PERT	Modela la duración de actividades dando mayor peso a la estimación más probable que a los extremos.	`Media = (Min + 4×Moda + Max) / 6` `Desv. = (Max - Min) / 6`
Transformada Box-Muller	Algoritmo para generar variables aleatorias continuas con distribución normal estándar.	$Z = \sqrt{(-2 \ln U_1)} \times \cos(2\pi U_2)$
Percentil P80	Valor tal que el 80% de las observaciones simuladas son menores o iguales a él.	`Índice = 0.80 × (N - 1)` en arreglo ordenado ascendente.
SPI Residual Ponderado	Velocidad de ejecución ajustada por criticidad de equipos y restricciones regulatorias abiertas.	`SPI_adj = SPI_base - (ScoreEquipos × 0.04) - (Restricciones × 0.02)`
EAC Estocástico	Estimación al cierre considerando gasto histórico real y CPI simulado para el trabajo pendiente.	`EAC = AC + ( (BAC - EV) / CPI_simulado )`